

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей расчётно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

API — Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений)

ACID — Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность)

Cache hit — попадание в кэш — ситуация, при которой запрашиваемые данные найдены в кэше

Cache miss — промах кэша — ситуация, при которой запрашиваемые данные отсутствуют в кэше

JWT — JSON Web Token (веб-токен на основе JSON) — стандарт передачи данных аутентификации

REST — Representational State Transfer (передача репрезентативного состояния) — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения

SQL — Structured Query Language (язык структурированных запросов)

TTL — Time To Live (время жизни) — период времени, по истечении которого данные в кэше считаются устаревшими и удаляются

БД — база данных

СУБД — система управления базами данных

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы онлайн-доставки еды ежедневно обрабатывают большое количество заказов, координируют работу тысяч ресторанов и курьеров, управляют платежами и отслеживают статус доставок. Основной причиной развития таких систем является повседневное использование мобильных приложений, а также пандемия COVID-19, закрепившая у пользователей привычку к бесконтактным услугам [1].

Согласно актуальным статистическим данным, российский рынок готовой еды в 2025 году демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Ключевым фактором развития отрасли является не только рост спроса со стороны потребителей, но и значительное увеличение выручки производителей. При этом рынок сталкивается с рядом вызовов: ростом себестоимости, дефицитом производственных мощностей и необходимостью цифровизации для оптимизации логистических процессов [2].

В основе систем онлайн-доставки еды лежит база данных, которая должна обеспечивать быстрый доступ к информации, гарантировать целостность финансовых транзакций и хранить историю операций. От качества проектирования базы данных зависит скорость обработки заказов, точность расчётов и возможность масштабирования системы.

Цель работы: разработка базы данных для системы онлайн-заказов еды, а также приложения для доступа к ней.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ существующих систем онлайн-заказов еды;
- определить требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению;
- спроектировать базу данных и задать ограничения целостности;
- выбрать средства реализации базы данных и приложения;
- реализовать спроектированные базу данных и приложение;
- провести исследование влияния внешнего кэширования и индексации на время выполнения запросов к базе данных.

1 Аналитический раздел

1.1 Анализ предметной области

Система онлайн-заказа еды представляет собой агрегатор, связывающий клиентов, рестораны и курьеров в единой платформе. Клиент выбирает ресторан, формирует заказ из доступных блюд, указывает адрес доставки и способ оплаты. Ресторан подтверждает заказ и приступает к приготовлению, после чего передаёт его курьеру. Курьер осуществляет доставку и обновляет статус заказа на каждом этапе, что позволяет клиенту отслеживать его в режиме реального времени.

Меню ресторана организуется по категориям блюд. При этом одно блюдо может относиться к нескольким категориям одновременно. Клиенты фильтруют блюда по категории, наличию и диапазону цен [3].

Стоимость доставки формируется динамически и зависит от удалённости адреса клиента от ресторана, времени суток и дня недели. В часы пик и в выходные дни стоимость возрастает ввиду повышенного спроса. Каждый ресторан может самостоятельно устанавливать зоны доставки с собственными тарифами и минимальную сумму заказа, при достижении которой доставка предоставляется бесплатно [4].

После завершения доставки клиент может оставить отзыв с оценкой ресторана, курьера и скорости доставки. На основе накопленных оценок автоматически формируется рейтинг ресторана и курьера [5].

1.2 Сравнительный анализ существующих решений

В рамках анализа существующих решений были выбраны следующие сервисы: «Яндекс Еда» [6], «Деливери» [7], «Купер» [8]. «Яндекс Еда» и «Купер» также предоставляют доставку продуктов из магазинов, однако в рамках данного анализа рассматривается их функциональность в части доставки готовых блюд из ресторанов.

Для сравнения существующих решений были выделены критерии, отражающие как базовые функции подобных сервисов, так и специфические

правила организации доставки и обработки заказов:

- 1) каталог блюд с категориями;
- 2) несколько адресов доставки у клиента с выбором основного;
- 3) отслеживание статуса заказа;
- 4) история заказов;
- 5) отзывы и рейтинги;
- 6) поддержка нескольких способов оплаты;
- 7) динамическое изменение стоимости доставки в зависимости от времени суток, дня недели и удалённости адреса клиента;
- 8) возможность заведения устанавливая собственные условия доставки, включая минимальную сумму заказа, зоны обслуживания и временные интервалы работы;
- 9) наличие открытого публичного API для интеграции с внешними программами

В таблице 1.1 приводится сравнение существующих решений по выделенным критериям.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ существующих систем онлайн-заказа еды

Критерий	Система онлайн-заказа еды		
	Яндекс Еда	Деливери	Купер
Каталог блюд с категориями	Да	Да	Да
Несколько адресов у клиента	Да	Да	Да
Отслеживание статуса заказа	Да	Да	Да
История заказов	Да	Да	Да
Отзывы и рейтинги	Да	Да	Да
Несколько способов оплаты	Да	Да	Да
Динамическое изменение стоимости доставки	Да	Да	Да
Собственные условия доставки у заведения	Да	Да	Да
Открытый публичный API	Нет	Нет	Нет

По результатам анализа установлено, что все рассмотренные системы реализуют единый базовый набор функций: ведение каталога блюд с категориями, хранение нескольких адресов клиента, отслеживание статуса заказа, историю заказов, отзывы и рейтинги, несколько способов оплаты, динамическое изменение стоимости доставки, а также наличие у ресторанов собственных условий доставки. Вместе с тем ни одна из рассмотренных систем не предоставляет открытого публичного API, что открывало бы возможность для сторонних разработчиков интегрировать функциональность системы в собственные приложения. На основании этого определён перечень ключевых процессов предметной области:

- представление каталога блюд заведений с фото, описаниями и ценами;
- управление профилем пользователя и хранение нескольких адресов доставки;
- интеграция платёжных систем;
- отслеживание статуса заказа в режиме реального времени;
- хранение истории заказов и отзывов клиентов;
- динамическое формирование стоимости доставки в зависимости от различных факторов;
- предоставление заведениям возможности устанавливать собственные условия доставки;
- предоставление открытого публичного API.

1.3 Требования к базе данных и приложению

К функциональным требованиям разрабатываемой базы данных относятся:

- хранение данных о клиентах;
- хранение данных о ресторанах;
- хранение данных о курьерах;
- регистрация и хранение заказов;
- обеспечение связи между заказом, клиентом, рестораном и курьером;
- хранение отзывов и оценок клиентов;
- хранение истории заказов для каждого клиента.

К нефункциональным требованиям разрабатываемой базы данных относятся:

- целостность данных: использование ограничений внешних ключей и запрет на хранение неопределённых значений в обязательных полях;
- нормализация схемы: структура базы данных должна соответствовать третьей нормальной форме;
- масштабируемость: схема должна допускать добавление новых сущностей без перестройки существующей структуры.

К функциональным требованиям разрабатываемого приложения относятся:

- регистрация и аутентификация пользователей;
- просмотр меню ресторанов с фильтрацией по категориям и цене;
- оформление заказа с выбором блюд, адреса доставки и способа оплаты;
- просмотр истории заказов клиентом;
- возможность оставлять отзывы и выставять оценки ресторанам после завершения заказа;
- управление данными ресторанов, меню и курьеров;
- предоставление открытого публичного API для интеграции с внешними программами.

К нефункциональным требованиям разрабатываемого приложения относятся:

- безопасность: хранение паролей в хэшированном виде, аутентификация на основе токенов;
- надёжность: корректная обработка ошибок и возврат информативных сообщений при некорректных запросах;
- масштабируемость: архитектура должна допускать подключение новых модулей без изменения существующих компонентов;
- документированность: все точки доступа к API должны быть описаны в соответствии с единым стандартом и доступны через интерактивную документацию.

1.4 Формализация данных и связей между ними

Разрабатываемая база данных должна хранить информацию о следующих сущностях:

- клиент — ФИО, контактная информация, дата регистрации, пароль;
- адреса клиента — адрес доставки, привязка к клиенту;
- курьер — ФИО, контактная информация, статус доступности;
- ресторан — наименование, адрес, контактная информация;
- администратор — электронная почта, роль (администратор системы, администратор ресторана), привязка к ресторану;
- зоны доставки — географические границы, сумма доставки, привязка к ресторану;
- заказ — статус, дата оформления, привязка к клиенту, курьеру и ресторану;
- детали заказа — состав заказа, количество и стоимость позиций;
- категории блюд — наименование категории, привязка к ресторану;
- блюда — наименование, описание, цена, привязка к категории;
- отзывы — оценка, текст, дата публикации, привязка к клиенту и ресторану;
- платежи — сумма, способ оплаты, статус, привязка к заказу.

На рисунке 1.1 представлена диаграмма сущность-связь модели предметной области в нотации Чена.

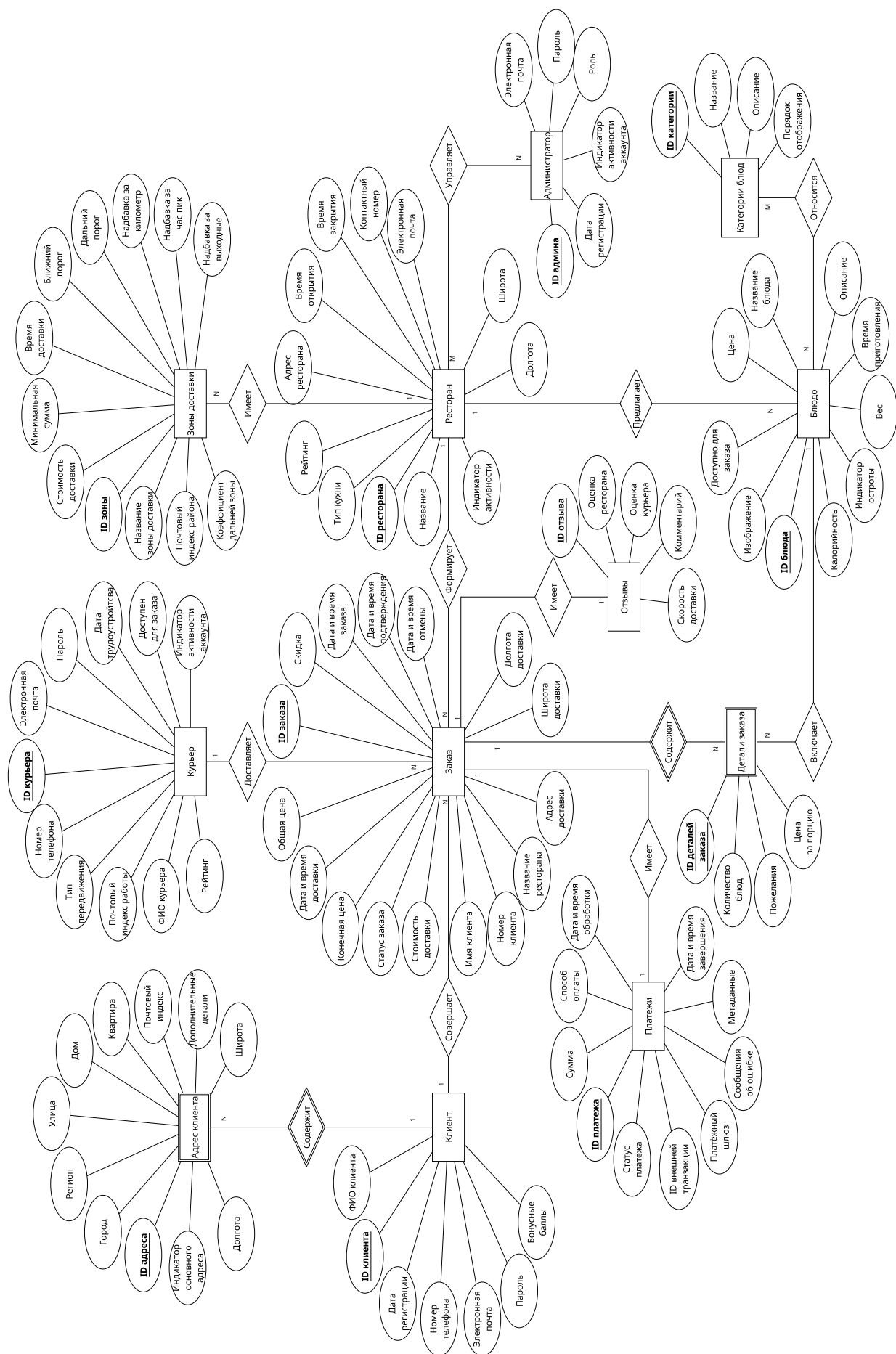


Рисунок 1.1 – Диаграмма сущность-связь

1.5 Анализ моделей данных

Дореляционные модели представлены инвертированными списками, иерархической и сетевой моделями. Иерархическая модель организует данные в виде дерева, где каждый дочерний узел имеет ровно одного родителя. Сетевая модель расширяет иерархическую, допуская наличие нескольких родительских узлов. Инвертированные списки представляют данные в виде таблиц, но для поисковых атрибутов создаются отдельные индексы, которые содержат упорядоченные списки значений с указателями на соответствующие записи основной таблицы (инвертированный список). Это обеспечивает быстрый поиск по нескольким условиям одновременно. Иерархическая и сетевая модели обеспечивают высокую производительность при заранее известных маршрутах доступа к данным, тогда как инвертированные списки ускоряют поиск по любому индексированному атрибуту. Однако все три модели обладают жёсткой структурой и требуют значительных затрат при модификации схемы [9].

Реляционная модель, предложенная Э. Коддом в 1970 году, основывается на математической теории отношений и представляет данные исключительно в виде таблиц [9]. Связи в этой модели устанавливаются через явное задание значений атрибутов, таких как внешние ключи. Модель обеспечивает независимость данных от способов их физического хранения, поддерживает декларативный язык запросов SQL и гарантирует выполнение требований ACID через механизм транзакций. Реляционные СУБД получили доминирующее распространение благодаря своей гибкости и строгому математическому аппарату [10].

Постреляционные модели включают документные, графовые, столбцовые хранилища и системы типа «ключ-значение». Они разрабатывались для преодоления ограничений реляционного подхода при работе со слабоструктурированными данными, необходимости горизонтального масштабирования и экстремальных нагрузках в распределенных средах. Большинство таких решений (класса NoSQL) обеспечивают высокую производительность и доступность за счет ослабления требований к транзакционности и строгой согласованности данных [11].

Для разрабатываемой базы данных выбрана реляционная модель, по-

скольку предметная область характеризуется чётко определёнными связями между сущностями, необходимостью обеспечения целостности данных и поддержкой сложных запросов с агрегацией.

1.6 Формализация и описание пользователей

Взаимодействовать с разрабатываемой системой онлайн-заказов еды будут следующие роли пользователей:

- гость;
- клиент;
- курьер;
- администратор ресторана;
- администратор системы.

Гость — неавторизованный пользователь, может только просматривать рестораны и меню, но не может совершать заказы.

Клиент — основная роль системы, может выбрать адрес доставки, просматривать доступные рестораны и их меню, совершать заказы, просматривать историю заказов, отслеживать их статус и оставлять отзыв о заказе.

Курьер принимает назначенные заказы и управляет статусом их доставки.

Администратор ресторана управляет меню и заказами своего ресторана.

Администратор системы управляет всей платформой.

На рисунке 1.2 представлена диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы.



Рисунок 1.2 – Диаграмма вариантов использования

1.7 Вывод

В аналитическом разделе был проведён анализ предметной области, сформулированы требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению, выделены сущности предметной области и описаны связи между ними, был проведён анализ моделей данных и была выбрана реляционная модель на основе формализации данных, выделены роли и описание пользователей системы.